



1. La media de las temperaturas obtenidas en una región durante un año es de 25°C, con una desviación típica de 10°C. Sabiendo que las temperaturas obedecen a una distribución Normal, determina:
 - a) La probabilidad de que en un día elegido al azar, la temperatura sea superior a 32°C.
 - b) La probabilidad de que en un día elegido al azar, la temperatura sea inferior a 20°C.
 - c) La probabilidad de que en un día elegido al azar, la temperatura oscile entre 20 y 32°C.
 - d) La probabilidad de que en un día, la temperatura difiera de la media por lo menos en 5°C.
 - e) La temperatura máxima que se alcanza un día elegido al azar con probabilidad 0.9.
 - f) La temperatura mínima que se alcanza un día elegido al azar con probabilidad 0.95.
2. Cierta empresa suministradora de equipo de laboratorio afirma que la demanda semanal de determinado tipo de material se comporta como una normal $N(\mu = 150000, \sigma = 10000)$. Determina la cantidad mínima de piezas disponibles que ha de tener la empresa para satisfacer la demanda semanal con probabilidad 0.95.
3. El peso de ciertos artículos se distribuye según una distribución normal. Se han fabricado 4000 piezas en un mes, de las que 800 pesó menos de 1 kg y 1000 pesan más de 2 kg. Determina la media y desviación típica de la distribución normal.



EJERCICIOS EXTRAS

4. Sea X una variable aleatoria tal que $X \sim N(\mu = 10, \sigma = 2)$.
Determina:
- a) Percentil 85.
 - b) Percentil 20.
 - c) $P(X < 6)$
 - d) $P(5 < X < 6)$
 - e) $P(X > 11)$
 - f) $P(|X| < 6)$
5. Una maquina fabrica tornillos cuyas longitudes se distribuyen según una normal de media 20mm y desviación típica 0.25mm. Un tornillo se considera defectuoso si su longitud no está comprendida entre 19.5 y 20.5mm. Los tornillos se fabrican de forma independiente. Determina:
- a) La cantidad máxima (en mm) que puede diferir la longitud de un tornillo fabricado por la máquina de su media con probabilidad 0.95.
 - b) La probabilidad de fabricar un tornillo defectuoso.
 - c) Sabiendo que se empaquetan en cajas de 66 tornillos, y que si el número de tornillos defectuosos es superior a 8 la máquina revisada, calcular la probabilidad de producir una caja sin que la máquina sea revisada.